Lista de Entidades e Atributos

Projeto: Desafio 09 — Catálogo da Biblioteca do Curso
Instituição: FATEC Zona Leste — Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Membros: Anderson, Daniel, Rafael e Vitor | **Time:** CodeX
Cliente: Coordenação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

1. Entidade: Livro

Representa cada obra cadastrada no catálogo da biblioteca.

Atributo	Tipo	Identificador	Observação
id	Número	Sim	Chave primária, gerada automaticamente
titulo	Texto	Não	Obrigatório; título da obra
autorId	Número	Não	Chave estrangeira que referencia Autor
areaId	Número	Não	Chave estrangeira que referencia Area
ano	Número	Não	Ano de publicação ou edição
exemplares	Número	Não	Quantidade de exemplares livres
disponivel	Booleano	Não	Indica se há pelo menos um exemplar livre
descricao	Texto	Não	Descrição da obra, quando disponível

2. Entidade: Autor

Representa o autor responsável pela obra cadastrada no catálogo.

Atributo	Tipo	Identificador	Observação
id	Número	Sim	Chave primária, gerada automaticamente
nome	Texto	Não	Obrigatório; nome do autor

3. Entidade: Area

Representa a área de conhecimento utilizada para classificar os livros.

Atributo	Tipo	Identificador	Observação
id	Número	Sim	Chave primária, gerada automaticamente
nome	Texto	Não	Obrigatório; nome da área
descricao	Texto	Não	Descrição da área, quando disponível

4. Entidade: AutorLivro

Representa a associação entre autores e livros, permitindo que um livro possua vários autores e que um autor esteja associado a vários livros.

Atributo	Tipo	Identificador?	Observação
idAutor	Número	Sim	Chave estrangeira que referencia a entidade Autor e compõe a chave primária composta.
idLivro	Número	Sim	Chave estrangeira que referencia a entidade Livro e compõe a chave primária composta.

4. Relacionamentos entre as entidades

- **Autor–Livro (N:M):** Um Autor pode estar associado a vários Livros, e um Livro pode possuir vários Autores. Esse relacionamento é implementado por meio da entidade associativa AutorLivro, que contém as chaves estrangeiras idAutor e idLivro.
- **Area–Livro (1:N):** Uma Area pode classificar vários Livros, mas cada Livro pertence a apenas uma Area. A relação é estabelecida pelo atributo areaId na entidade Livro.

5. Regras de negócio relacionadas aos dados

A quantidade de exemplares livres não pode ser negativa. O atributo disponível deve indicar true quando houver pelo menos um exemplar livre e false quando não houver nenhum. A situação exibida será “Disponível” quando houver mais de um exemplar livre, “Último exemplar” quando restar exatamente um e “Emprestado” quando a quantidade for zero.